SỞ GDĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA

(Đề có 02 trang)

ĐỀ MINH HỌA GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: TOÁN, LỚP 10
Thời gian làm bài: ***90*** *phút*

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Mệnh đề đảo của mệnh đề $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề nào?

A. $Q \Rightarrow \overline{P}$. **B.** $\overline{Q} \Rightarrow \overline{P}$. **C.** $Q \Rightarrow P$. **D.** $\overline{Q} \Rightarrow P$.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$ và $\widehat{BAC} = 60^0$. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác đã cho.

A. $r = \sqrt{3}$. **B.** $r = 2\sqrt{3}$. **C.** $r = 1$. **D.** $r = 2$.

Câu 3: Cho $A = \{0;2;3;5\}$. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập A?

A. $\{0;3;5\}$. **B.** $\{3;4;5\}$. **C.** $\{1;2;5\}$. **D.** $\{1;3;5\}$.

Câu 4: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x - 2y < -8$?

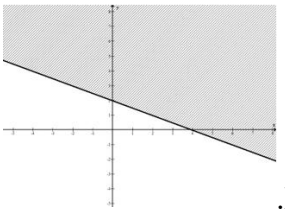
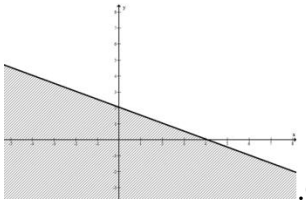
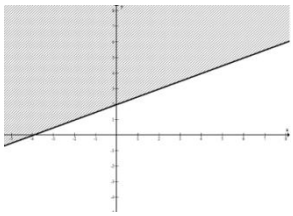
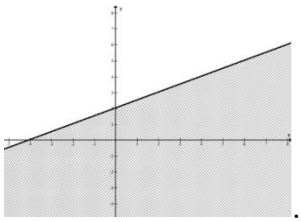
A. $B(1;5)$. **B.** $C(4;3)$. **C.** $A(1;1)$. **D.** $D(0;4)$.

Câu 5: Viết lại mệnh đề sau: "Có một số thực nhân với 1 thì bằng nó".

A. $"\exists x \in \mathbb{R}, x.1 = x"$. **B.** $"\exists x \in \mathbb{R}, x.1 = -x"$.

C. $"\forall x \in \mathbb{R}, x.1 = x"$. **D.** $"\forall x \in \mathbb{R}, x.1 = 1"$.

Câu 6: Miền nghiệm của bất phương trình $x + 2y - 4 \geq 0$ là nửa mặt phẳng phần không bị tô đậm, kể cả bờ trong hình vẽ nào sau đây?

A.  .B.  .C.  .D.  .

Câu 7: Bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\frac{1}{x} + y \geq 4$. **B.** $x + 3\sqrt{y} > 5$. **C.** $2x + y < 10$. **D.** $x + y^2 \leq 8$.

Câu 8: Cặp số nào dưới đây **không phải** là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y \geq 1 \\ x + y < 3 \end{cases}$?

A. $(1;1)$. **B.** $(1;0)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(0;-2)$.

Câu 9: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

A. $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$. **B.** $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$.

Câu 10: Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} 2x^2 + y > 2 \\ x + y^2 \leq 1 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x + y^2 > 2 \\ 3x + y < 4 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} 2x + y > 5 \\ x + 2y < 1 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 3x + y > 2 \\ 5x^2 + y^2 \leq 6 \end{cases}$.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề?

A. Số 12 là số chẵn. **B.** Bạn học trường nào?

C. Học Toán rất vui! **D.** Hoa hồng đẹp quá!

Câu 12: Bất phương trình nào sau đây **không phải** là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3^2 x - 2y \leq 1$. **B.** $2x^2 - y + 1 \leq 0$. **C.** $\frac{x}{2} - y \geq 6$. **D.** $x + y < 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 1 \leq x < 6\}$.

a) Mệnh đề "Tập hợp A có 5 phần tử" là một mệnh đề đúng.

b) $A=[1;6]$.

c) $C_{\mathbb{R}}A=(-\infty;1)\cup[6;+\infty)$.

d) "$6\in A$" là mệnh đề sai.

Câu 2: Cho tam giác ABC có $AB=8, \widehat{BAC}=60^0, \widehat{ABC}=75^0$.

a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $R=4\sqrt{2}$.

b) $\cos\widehat{BCA}<0$.

c) Diện tích tam giác ABC là $S=8(3+\sqrt{2})$.

d) $BC=4\sqrt{6}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1: Một hộ nông dân dự định trồng súp lơ và hành tây trên diện tích 10 ha. Nếu trồng súp lơ thì cần 10 công và thu được 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Nếu trồng hành tây thì cần 30 công và thu được 5 triệu đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi số tiền người nông dân thu được nhiều nhất là bao nhiêu triệu đồng, biết rằng tổng số công không vượt quá 150 công?

Câu 2: Lớp 10A có 40 em học sinh, trong đó có 19 em thích môn Văn, 20 em thích môn Toán, 19 em thích môn Anh, 5 em không thích môn nào, 6 em thích cả ba môn. Hỏi số em thích đúng hai môn trong ba môn trên là bao nhiêu?

Câu 3: Cho tập $A=\{a;b;c\}$. Tập A có bao nhiêu tập con?

Câu 4: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases}0\le x\le 4\\0\le y\le 5\\x+y-3\ge 0\end{cases}$ trên mặt phẳng toạ độ Oxy, ta được đa giác có bao nhiêu cạnh?

PHẦN IV. TỰ LUẬN *(3,0 điểm)*.

Câu 1*(0,5 điểm)*: Xác định tính đúng sai của mệnh đề sau và tìm mệnh đề phủ định của nó.

$$P: "\forall x\in\mathbb{R}, x^2+1>0".$$

Câu 2*(0,5 điểm)*: Cho tam giác ABC có $AB=4cm, AC=5cm, \widehat{BAC}=30^0$. Tính diện tích tam giác ABC?

Câu 3*(0,5 điểm)*: Câu lạc bộ Toán học trường THPT Hướng Hóa có 22 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên) và tổ chức 2 chuyên đề ngoại khóa. Mỗi chuyên đề có một danh sách riêng các thành viên tham gia như sau:

- **Chuyên đề 1:** Minh, Nam, Hùng, Hải, Đức, Lan, Mai, Hoa.
- **Chuyên đề 2:** Minh, Hùng, Lan, Hoa, Quang, Dũng, Linh, Thảo.

Hỏi: Có bao nhiêu thành viên không tham gia bất kỳ chuyên đề nào?

Câu 4*(0,5 điểm)*: Bác An đầu tư 2 tỷ đồng vào ba loại trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ với lãi suất 5%/năm**,** trái phiếu ngân hàng với lãi suất 7%/năm**,** trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao với lãi suất 9%/năm**.** Vì muốn an toàn, Bác An quy định: Số tiền đầu tư vào trái phiếu Chính phủ phải ít nhất gấp 2 lần số tiền đầu tư vào trái phiếu ngân hàng. Số tiền đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp không vượt quá 400 triệu đồng**.** Hỏi Bác An nên đầu tư mỗi loại trái phiếu bao nhiêu để lợi nhuận sau một năm lớn nhất**?**

Câu 5*(1,0 điểm)*: Một tàu vận tải xuất phát từ cảng Đà Nẵng đi đến cảng Quy Nhơn, cách nhau 180 hải lý. Do ảnh hưởng của dòng hải lưu, thuyền trưởng cho tàu đi theo hướng lệch 20° so với hướng thẳng đến Quy Nhơn. Tàu chạy với tốc độ trung bình 24 hải lý/giờ trong 4 giờ, sau đó đổi hướng để đi thẳng đến Quy Nhơn.

a) Hỏi thuyền trưởng phải quay đầu bao nhiêu độ để hướng tàu đi thẳng đến Quy Nhơn?

b) Nếu tàu vẫn giữ tốc độ 24 hải lý/giờ, thì sau bao lâu kể từ khi đổi hướng, tàu đến cảng Quy Nhơn?

----- Hết -----